

MAIR090203201905

**广东东莞/沙田
“7.6”“建功 218”
人员落水死亡事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2019 年 11 月 16 日

单位地址：广东省东莞市沙田大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88861177

简 介

2019 年 7 月 6 日 2235 时，“建功 218”船在靠泊东莞港集装箱港务有限公司 8 号泊位过程中，机工郭*平在右舷靠近船尾甲板缆桩位置带缆时意外落水，造成该名船员死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，东莞沙田海事处成立事故调查组，依法开展调查取证工作。调查组通过调取码头视频监控，收集船舶证书、船员证书等资料，询问船上船员、码头工作人员等相关人员，对事故现场进行勘查勘验等途径开展事故调查取证工作。

经调查：2019 年 7 月 6 日 2235 时，“建功 218”船在东莞港集装箱港务有限公司 8 号泊位靠泊过程时，船员郭*平自船上意外落水，7 日 0550 时，郭*平的尸体在落水位置附近被发现。

本次事故是一起因船舶安全管理不到位、船员郭*平安全意识淡薄、临水作业未穿救生衣及带缆作业中存在不安全行为等原因导致人员落水死亡的单方责任事故，“建功 218”船应对事故负全部责任。

目 录

事故调查名称.....	1
事故简介.....	2
目录	3
一、事故简况及调查情况	4
二、事故船舶、船员概况	4
（一）船舶概况	5
（二）船舶配员情况	7
（三）船舶管理情况	8
三、环境因素	9
（一）气象情况	9
（二）海况	9
（三）周围环境情况	10
四、基本事实分析认定	10
（一）事故时间	10
（二）在带缆过程中落水	10
（三）郭*平落水的几种可能情形	11
五、事故经过	13
六、事故救助情况	14
七、事故损害情况	14
八、事故原因分析	15
（一）直接原因	15
（二）间接原因	15
九、事故责任认定	16
十、事故结论	16
十一、安全管理建议	17
十一、附件	17

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2019年7月6日2110时，中国籍船舶“建功218”船靠泊东莞港集装箱港务有限公司码头8号泊位开始卸货，约2230时，卸货完毕。随后，码头要求到锚地等待装货，在解缆离泊时，码头通知该船重新靠泊码头装货，在靠泊过程中，船员郭*平不慎落水。7日0550时，郭*平的尸体在落水位置附近被发现。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令2014年第15号）第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处成立事故调查组，依法开展调查取证工作。

调查组于2019年7月6日晚在事故水域对“建功218”船进行了调查和现场勘验。调查组通过调取码头视频监控、船舶证书、船员证书等资料，询问船上船员，对事故现场进行勘查勘验，取得以下证据材料：

（1）船舶证书、船员证书复印件各1套；（2）询问笔录7份、现场勘验记录1份；（3）水上交通事故报告书1份；（4）现场照片数张；（6）居民死亡医学证明（推断）书1份；（7）码头监控视频1份；（8）其他与事故有关的记录、文书资料若干份。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

1、船舶基础数据

船 名	建功 218
船 籍 港	广州
船舶种类	集装箱船
船体材料	钢质
船舶检验机构	广州海事局
总 吨	1201
净 吨	780
载 重 吨	1248 吨
总 长	49.98 米
船 宽	13 米
型 深	4.18 米
主机功率	436 千瓦
建造年份	2007-01-04
建造船厂	浙江天时造船厂有限公司
所 有 人/地址	广州市建功船务有限公司、许恩波、黄建明/广州市黄埔区荔香路 1 号二楼
经 营 人/地址	广州市建功船务有限公司/ 广州市黄埔区荔香路 1 号二楼



图 1：“建功 218”轮照片

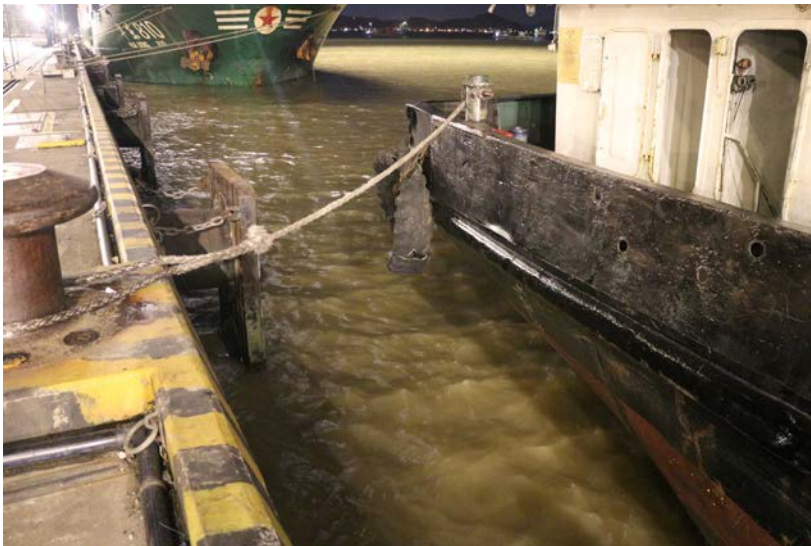


图 2：“建功 218”船尾右舷尾部及码头设施照片

调查人员勘查发现，该船主甲板船艙没有照明，左右舷甲板有舷墙，舷墙高度和宽度分别约为 1.2 米和 0.25 米。根据勘查时和事故发生时的潮高差，推算得出事故发生时的船尾舷墙上表面比码头地面低约 0.80 米，和码头视频观测情况基本相符。

2、船舶注册情况

“建功 218”轮于 2018 年 3 月 9 日在广州登记注册取得由广州海事局签发的船舶所有权登记证书,登记号码 090107000129,初次登记号码为 090107000129,船舶国籍证书有效期至 2019 年 8 月 31 日。

3、船舶检验情况

2018 年 12 月 14 日在广州由中国船级社广州分社进行换证检验,安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程,签发了内河船舶适航证书等,证书有效期至 2026 年 1 月 3 日。

4、船旗国监督检查情况

该轮最近一次船旗国监督检查由东莞沙田海事处于 2019 年 3 月 21 日开展,共发现缺陷 4 项,东莞沙田海事处于 2019 年 3 月 27 日对 4 项缺陷复查全部缺陷已纠正,该 4 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

(二) 船舶配员情况

该轮《内河船舶最低安全配员证书》要求配备一类船长 1 人,一类二副 1 人,二类轮机员 1 人,普通船员 1 人,附加规定或特别要求说明在连续航行时间超过 16 小时,须增加三副 1 人。总吨位 1000 及以上载运集装箱船的船舶甲板部在一般规定上须增加普通船员 1 人。本航次,该轮实际配备船长 1 名、大副 1 人,轮机长 1 名、水手 3 名,机工 1 人,共 7 名船员,经核实,事发

时，船长雷*联和水手林*不在船，该航次船舶配员不满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的要求。

船长雷*联，男，1966年10月出生，持有中华人民共和国广州海事局2018年4月26日签发的适用于3000吨以下内河船舶及所有内河拖轮一类船长适任证书，证书编号：

44252719661008****，证书有效期至2023年4月26日。自2018年7月16日起在“建功218”船任职船长。

大副韦*明，男，1982年01月出生，持有中华人民共和国梧州海事局2015年12月28日签发的适用于所有内河船舶一类船长适任证书，证书编号：45262319820127****，证书有效期至2020年12月28日。自2019年5月16日起在“建功218”船任职大副。

轮机长蓝*强，男，1967年09月出生，持有中华人民共和国柳州海事局2017年09月26日签发的适用于500千瓦以下二类轮机长适任证书，证书编号：45223119670922****，证书有效期至2022年09月26日。自2018年9月15日起在“建功218”船任职轮机长。

水手胡*，男，1985年04月出生，持有中华人民共和国芜湖市地方海事局2015年07月29日签发的船员服务簿，注册号码：44082519850404****。自2019年6月13日起在“建功218”船任职水手。

水手林*，男，1988 年 12 月出生，持有中华人民共和国芜湖市地方海事局 2015 年 04 月 15 日签发的船员服务簿，注册号码:44082519881224****。自 2019 年 2 月 10 日起在“建功 218”船任职水手兼业务。

水手*秧，男，1987 年 06 月出生，持有中华人民共和国芜湖市地方海事局 2016 年 02 月 04 日签发的船员服务簿，注册号码:44082519870612****。自 2019 年 6 月 13 日起在“建功 218”船任职水手兼厨师。

机工郭*平，男，1958 年 11 月出生，持有中华人民共和国深圳海事局 2008 年 12 月 05 日签发的船员服务簿，注册号码:33262319581106****。自 2019 年 2 月 24 日起在“建功 218”船任职机工，兼负责船上日常管理工作。

（三）船舶管理情况

“建功 218”船是一艘内河集装箱船，船舶所有人、经营人均均为广州市建功船务有限公司、许*波、黄*明。船舶股东之一黄*明负责船舶运营，郭*平负责船舶日常管理。该船平时主要航行于广州东莞香港航线，营运航线基本固定。

三、环境因素

（一）气象情况

根据东莞气象局提供的气象信息，事故发生时天气晴朗，能见度良好，东南风 2-3 级，气温 28-35 度，湿度为 75%-90%。

（二）海况

根据国家海洋局 2019 年编制出版《潮汐表》的特征数据，2019 年 7 月 6、7 日，事发水域附近潮汐情况（泗盛围）：

潮时	6 日 2227 时	7 日 0332 时
潮高	16	235

(三) 周围环境情况

批注 [王俊轩1]: 补充一下码头碰垫宽度、主甲板与码头面的落差

事故地点在东莞集装箱港务有限公司码头 8 号泊位，港池水域毗邻广州港主航道，船舶流量大。码头长度 500 米，前沿水深约 13 米，泥沙底质，码头为架空水泥框架，靠船碰垫突出码头主体 1.5 米，码头前沿灯光照明足够，附近布有监控摄像头。右舷船尾处当时没有灯光，背景很暗，码头视频监控无法看清船尾位置的人员活动情况。另外，受到码头桥吊的遮挡，无法看到船中位置的人员活动情况。



图 3：周围环境情况

四、基本事实分析认定

（一）落水时间：2019年7月6日2235时

1. 据在船首带缆的水手胡*和*秧陈述：他俩先解完右舷艃缆后去船头解艏缆的，解缆过程中因码头调度说要继续装柜，暂不离泊。这时，郭*平到船中和码头指挥员进行沟通确认，了解情况后，走向船尾。约1分钟后，*秧发现郭*平落水。

2. 通过调看码头监控录像和现场船员指认，2234时50秒，郭*平在船尾生活区右舷甲板处出现，向船尾方向移动。2235时00秒，郭*平身影在船尾消失。2235时32秒，码头理货和指挥长听到*秧呼叫后，沿码头向船尾跑去。

综合以上分析，可以断定郭*平落水时间在2235时。

（二）在带缆过程中落水

认定理由：

1. 尾缆一端套在码头缆桩上面，另外一端落入水中，当时船尾只有郭*平和蓝*强二人，蓝*强在离泊前已进入机舱值班，事后才走出机舱。

2. 通过码头监控录像发现，在船解缆后，码头上靠近船尾缆桩处一直无人出现，郭*平的身影在船尾缆桩处消失。在靠泊时，码头工人当时在船中帮*秧带缆。

3. *秧发现郭*平在水中的位置在码头和右舷船中后部，当时涨潮流，可以推断郭*平落水位置在船尾缆桩附近位置。

综合以上分析，可以认定郭*平在把尾缆套上码头缆桩上后，还没来得及将缆绳另一端固定在船上的缆桩之前，在带缆过程中于船尾缆桩处意外落水。

（三）郭*平落水的几种可能情形

认定理由：

1. 站在舷墙上站立不稳落水。通过询问发现，该船船员普遍存在站在舷墙上抛投缆绳的习惯，结合郭*平当时脚穿拖鞋，郭*平可能在船还没有靠上码头时，站在舷墙上通过抛缆的方式将缆绳套入码头缆桩，由于用力过猛或者脚下打滑导致身体失去平衡不慎落水。

2. 试图到码头上带缆时落水。通过询问发现，该船船员有通过舷墙跨上或攀爬到碰垫的方式到码头缆桩自行带缆的习惯，结合郭*平当时脚穿拖鞋，郭*平可能在船快靠上码头时，试图从舷墙跨上碰垫，然后再到码头缆桩上套缆绳，在跨越船和碰垫的空隙时，不慎落水。

3. 自主甲板越过舷墙落水。事发前郭*平没有服用精神类药物，身体状况正常。根据现场勘查，主甲板上舷墙高度为 0.9 米，在舷墙的保护下，从主甲板落水概率较低。郭*平站在甲板上带缆过程中，可能缆绳掉到水里探身去舷外捞取，身体失去平衡，不慎落水。

五、事故经过

2019年7月6日1800时，“建功218”轮并排靠泊在东莞集装箱码头七号泊位“粤安运12”轮外档等待卸货。

约2110时，移泊，和“粤安运12”轮互换位置，右舷靠泊8号泊位，开始卸货。

约2230时，卸货完毕。码头指挥手通知该轮离码头等装货通知。大副韦*明、轮机长蓝*强各自到达工作位置，操作船舶离泊。

2232时56秒，*秧上码头准备解掉尾缆。

2233时25秒，大副韦*明上驾驶台。

2233时27秒，胡*准备解船首缆绳。

2233时45秒，轮机长蓝*强去机舱。

2234时02秒，*秧解掉尾缆，自码头回到船上。

2234时12秒，受“粤安运12”轮离泊影响，船尾明显向外，大副韦*明进入驾驶台。

期间，*秧、胡*分别解掉船中、船首缆绳（另外一头还在码头缆桩上）。码头指挥手要求船重新靠回码头，再装完两个集装箱后离泊。此时，郭*平在船中向指挥手对重新靠泊进行确认，然后自右舷甲板往船尾走去。

2234时50秒，郭*平在船尾生活区右舷甲板处出现，向船尾方向移动。

2235时00秒，郭*平身影在船尾消失。

期间，船尾向码头靠拢。水手胡*和*秧分别到船头和船中带缆。指挥长在码头协助*秧带船中缆绳。胡*带完首缆，到船中帮*秧带缆。*秧走向船尾带缆，发现缆绳一头套在码头缆桩上，另一头落在水里，怀疑有人落水，随即大声呼喊，开始寻找落水人员。

2235 时 32 秒，码头理货和指挥长听到*秧呼叫后，沿码头向船尾跑去，弯腰往水面上查看。

2236 时 00 秒，大副韦*明拿救生衣从驾驶台赶往船尾。

2237 时 15 秒，理货在码头拿撬杆试图对郭*平进行救助。

2238 时 40 秒，码头人员拿来救生圈赶到现场。

六、事故救助情况

胡*和*秧在右舷船尾和码头之间发现落水人员时，当时可以看到郭*平的头发。胡*和*秧把船艙缆绳垂下去，郭*平没有反应；随后放下船上的钢梯，但钢梯长度不足，人没法下到水面；大副把从驾驶台拿来的救生衣抛到水中，郭*平也没有反应。几十秒后，郭*平沉入水中。

2242 时，码头指挥员将人员落水情况向沙田海事处报告。

东莞沙田海事处接报后，立即派遣“海巡 09331”船前往现场开展搜救行动，同时要求指挥船上和码头继续组织搜寻，并将情况逐级上报。

2315 时，沙田海事处“海巡 09331”船到达事故现场，对现场实施警戒，组织船岸人员继续开展现场搜救。

2335 时，沙田海事处“海巡 09340”海巡艇到达事故现场，在附近水域搜寻落水人员。

7 日 0130 时，蓝天救援队人员到达现场，准备专业设备开展声纳探测搜寻落水人员；

7 日 0550 时，在集装箱码头 8 号泊位与船体右舷之间水域水底搜寻到郭*平尸体，并打捞上岸。

七、事故损害情况

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船员询问笔录、现场勘查勘验记录及现场监控等有关材料，经分析得出可能的事故原因。

（一）直接原因

1. 临水作业（带缆作业）未穿救生衣

郭*平未采取安全防护措施，带缆（进行临水作业）时未穿救生衣；落水后，由于没有救生衣增加浮力，身体迅速下沉，短时间内失去外部救助机会，导致其溺水窒息死亡。

2. 在带缆过程中存在不安全行为

经过上述对郭*平落水情形的分析推定，郭*平因对潜在风险缺乏正确判断，疏忽大意，在带缆过程中存在不安全行为，导致失去了舷墙安全防护，身体失去平衡，从船上落入水中。

（二）间接原因

1. 船舶安全管理不到位

船上没有按规定开展安全生产教育培训，来保证船员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。船上普遍存在临水作业不穿救生衣、穿拖鞋、站在舷墙上带缆等不安全行为。船员现场应急处置能力差，应急救助缺乏统一指挥。船员发现郭*平落水时，郭*平尚未完全沉入水中，当时刚涨潮，水流不急，船员未采取直接入水救人或抛投救生圈等最有效的救助方式，错过了施救的最佳时机。

2. 郭*平安全意识淡薄

郭*平安全意识淡薄，对水上交通安全风险缺乏充分认知，带缆期间不穿救生衣，不佩戴安全帽，脚穿拖鞋，在船尾未靠上码头且距离码头缆桩较远的情况下，没有通知码头工人协助带缆，自行将缆绳套到码头缆桩，对落水风险预计不足。郭*平在船上任职机工，作为船东的亲戚，实际负责船上的安全管理工作，未按规定对船员进行安全生产教育和培训，船舶的安全管理流于形式。

九、事故责任认定

这是一起因人的不安全行为导致在船人员落水死亡的责任事故，其中船舶安全管理不到位，船上没有按规定开展安全生产教育培训违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，是导致本次事故发生的主要原因；郭*平临水作业未穿救生

衣，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十七条 1 款的规定，是事故发生的次要原因。“建功 218”轮对事故负全部责任。

十、事故结论

本次事故是一起因船舶安全管理不到位、船员郭*平安全意识淡薄、临水作业未穿救生衣及带缆作业中存在不安全行为等原因导致人员落水死亡的单方责任事故，“建功 218”船应对事故负全部责任。

十一、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

090500ISR201901：建议“建功 218”船加强船员安全教育和培训，增强船员安全意识，规范船员作业行为，船舶航行和作业期间，舱面人员临水作业时穿救生衣，做好自身安全防护措施。

090500ISR201902：建议广州市建功船务有限公司对下属船舶加强检查，保持救生设备处于即时可用状态；指导船舶开展应急演练，加强船员的实操检查和考核，增强船员的应急救助能力。

090500ISR201903：建议东莞集装箱港务有限公司建立和完善船舶靠离港作业安全制度，督促船舶遵守码头作业安全制度，在船舶靠离泊时由码头协助带缆，与船方签订安全责任承诺书，确保各项安全措施得到落实。

十二、附件

1. 调查人员名单
2. 询问笔录
3. 现场勘验记录
4. 居民死亡医学证明（推断）书
5. 事故相关照片
6. 码头监控录像